நிரூபணம்

பெருக்கல் நேர்மாறு கூட்டல் நேர்மாறைப்போல வெளிப்படையாகக் காண இயலாது.

$z^{-1} = u + iv$ என்பது $z = x + iy$ -ன் நேர்மாறு என்க.

$$\begin{aligned} z\,z^{-1} &= 1 \text{ என்பதால்} \\ (x+iy)(u+iv) &= 1 \\ (xu - yv) + i(xv + uy) &= 1 + i0 \end{aligned}$$

மெய் மற்றும் கற்பனைப் பகுதிகளைச் சமப்படுத்த

$$xu - yv = 1 \text{ மற்றும் } xv + uy = 0 .$$

மேற்கண்ட சமன்பாட்டுத் தொகுப்பினை u மற்றும் v -க்குத் தீர்க்க நாம்

$u = \dfrac{x}{x^2+y^2}$ மற்றும் $v = \dfrac{-y}{x^2+y^2}$ எனப்பெறலாம் ($\because z$ பூஜ்ஜியமற்றது $\Rightarrow x^2 + y^2 > 0$)

$z = x + iy$, எனில் $z^{-1} = \dfrac{x}{x^2+y^2} + i\dfrac{-y}{x^2+y^2}$ ஆகும்.

($\because z = 0$ எனும்போது z^{-1} வரையறுக்கப்படவில்லை).

இதிலிருந்து z என்ற கலப்பெண்ணின் நேர்மாறு z^{-1}-ஐப் பெறலாம். z என்ற கலப்பெண்ணின் நேர்மாறை வசதிக்காக $z^{-1} = \dfrac{1}{z}$ என நாம் பயன்படுத்துகிறோம். z_1 மற்றும் z_2 என்ற இரு கலப்பெண்களில் $z_2 \neq 0$ எனில், z_1 மற்றும் $\dfrac{1}{z_2}$ -ன் பெருக்கற்பலனை $\dfrac{z_1}{z_2}$ என குறிப்பிடுகின்றோம். இதுபோலவே மற்ற பண்புகளையும் நாம் சரிபார்க்கலாம். அடுத்த பாடப் பகுதியில், நாம் ஒரு கலப்பெண்ணின் இணைக் கலப்பெண்ணினை வரையறுப்போம். இது ஒரு கலப்பெண்ணின் நேர்மாறை எளிதாக காண நமக்கு பயன்படும்.

கலப்பு எண்கள் அடுக்குக் குறியீட்டின் விதிகளை நிறைவு செய்யும்

(i) $z^m z^n = z^{m+n}$ (ii) $\dfrac{z^m}{z^n} = z^{m-n}$, $z \neq 0$ (iii) $\left(z^m\right)^n = z^{mn}$ (iv) $\left(z_1 z_2\right)^m = {z_1}^m {z_2}^m$

பயிற்சி 2.3

1. $z_1 = 1 - 3i$, $z_2 = -4i$, மற்றும் $z_3 = 5$ எனில் கீழ்க்காண்பவைகளை நிறுவுக.
   (i) $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$ (ii) $(z_1 z_2) z_3 = z_1 (z_2 z_3)$.
2. $z_1 = 3$, $z_2 = -7i$, மற்றும் $z_3 = 5 + 4i$ எனில் கீழ்க்காண்பவைகளை நிறுவுக.
   (i) $z_1(z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$ (ii) $(z_1 + z_2) z_3 = z_1 z_3 + z_2 z_3$.
3. $z_1 = 2 + 5i$, $z_2 = -3 - 4i$, மற்றும் $z_3 = 1 + i$ எனில் z_1, z_2, மற்றும் z_3 ஆகியவற்றின் கூட்டல் மற்றும் பெருக்கல் நேர்மாறுகளைக் காண்க.

2.4 ஒரு கலப்பெண்ணின் இணைக் கலப்பெண் (Conjugate of a Complex Number)

இப்பாடப்பகுதியில் நாம் ஒரு கலப்பெண்ணின் இணைக் கலப்பெண், அதனை வரைபடத்தில் குறித்தல், மேலும் அதன் பண்புகளைப் பொருத்தமான உதாரணங்களுடன் காண்போம்.

வரையறை 2.3

$x + iy$ என்ற கலப்பெண்ணின் இணைக் கலப்பெண் $x - iy$ என வரையறுக்கப்படுகின்றது.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 2_Complex Numbers.indd 66 16-12-2022 14:56:16